

ポイント 計算の進め方

- 数をかける カッコの中の項のすべてに、その数をかけます（分配法則）。
- 数でわる カッコの中の項のすべてを、その数でわります。わる数の逆数をかけてもかまいません。
- カッコをはずして加減 カッコをはずしてから、文字の部分が同じ項（同類項）を集めて計算します。

1 次の計算をなさい。

1次式と数の乗法・除法

(1) $3(2x - 5)$

答え

(2) $(8x - 12) \div 4$

答え

(3) $-\frac{1}{2}(6a + 4)$

答え

(4) $(-9x + 6) \div (-3)$

答え

2 次の計算をなさい。

分配法則と分数の形の式

(1) $(3a - 1) \times (-4)$

答え

(2) $\frac{2x+1}{3} \times 6$

答え

(3) $\frac{x-5}{4} \times (-8)$

答え

(4) $-12(\frac{a}{4} - \frac{2}{3})$

答え

3 次の計算をなさい。

かっこをふくむ1次式の加法・減法

(1) $2(x + 3) + 3(2x - 1)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $4(a - 2) - 3(2a - 5)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $5(2x - 1) - (3x - 4)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $\frac{3x-1}{2} \times 4 - 2(4x - 5)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 1次式と数の乗法・除法**考え方** 数をかけるときも、数でわるときも、かっこの中の項を一つずつ計算します。符号のつけまちがいに気をつけます。

(1) $3(2x-5)$ **$6x-15$**

- かっこの中の $2x$ と -5 の両方に3をかけます。
 $3(2x-5)=3 \times 2x + 3 \times (-5)$
 $=6x-15$

(2) $(8x-12) \div 4$ **$2x-3$**

- $8x$ と -12 の両方を4でわります。
 $(8x-12) \div 4 = 8x \div 4 - 12 \div 4$
 $=2x-3$

(3) $-\frac{1}{2}(6a+4)$ **$-3a-2$**

- $6a$ と 4 の両方に $-\frac{1}{2}$ をかけます。
 $-\frac{1}{2}(6a+4) = -\frac{1}{2} \times 6a + (-\frac{1}{2}) \times 4$
 $-\frac{1}{2} \times 6a = -3a$
 $(-\frac{1}{2}) \times 4 = -2$
 $=-3a-2$

(4) $(-9x+6) \div (-3)$ **$3x-2$**

- $-9x$ と 6 の両方を -3 でわります。符号に注意します。
 $(-9x+6) \div (-3) = (-9x) \div (-3) + 6 \div (-3)$
 $=3x-2$

2 分配法則と分数の形の式**考え方** 数が後ろにあっても、分配法則で全部の項にかけます。分数の形の式は、約分できる形になっていることに注目します。

(1) $(3a-1) \times (-4)$ **$-12a+4$**

- $3a$ と -1 の両方に -4 をかけます。
 $(3a-1) \times (-4) = 3a \times (-4) + (-1) \times (-4)$
 $=-12a+4$

(2) $\frac{2x+1}{3} \times 6$ **$4x+2$**

- 分母の3と6を先に約分します。 $6 \div 3 = 2$ なので、 $2x+1$ に2をかけます。
 $\frac{2x+1}{3} \times 6 = (2x+1) \times 2$
 $=4x+2$

(3) $\frac{x-5}{4} \times (-8)$ **$-2x+10$**

- -8 と分母の4を約分すると、 -2 になります。
 $\frac{x-5}{4} \times (-8) = (x-5) \times (-2)$
 $=-2x+10$

(4) $-12(\frac{a}{4}-\frac{2}{3})$ **$-3a+8$**

- かっこの中の2つの項に、それぞれ -12 をかけます。
 $-12(\frac{a}{4}-\frac{2}{3}) = -12 \times \frac{a}{4} + (-12) \times (-\frac{2}{3})$
 $-12 \times \frac{a}{4} = -3a$
 $(-12) \times (-\frac{2}{3}) = 8$
 $=-3a+8$

3 かっこをふくむ1次式の加法・減法

考え方 分配法則でかっこをはずし、文字の項どうし、数の項どうしを集めます。かっこの前がマイナスのときは、中の符号が全部変わります。

(1) $2(x+3)+3(2x-1)$

$8x+3$

- それぞれ分配法則でかっこをはずします。
 $=2x+6+6x-3$
- 文字の項と数の項を集めます。
 $=2x+6x+6-3=8x+3$

(2) $4(a-2)-3(2a-5)$

$-2a+7$

- -3 を、 $2a$ と -5 の両方にかけます。
 $=4a-8-6a+15$
- 文字の項と数の項を集めます。
 $=4a-6a-8+15=-2a+7$

(3) $5(2x-1)-(3x-4)$

$7x-1$

- $-(3x-4)$ は、中の符号が全部変わります。
 $=10x-5-3x+4$
- 文字の項と数の項を集めます。
 $=10x-3x-5+4=7x-1$

(4) $\frac{3x-1}{2} \times 4 - 2(4x-5)$

$-2x+8$

- 4と分母の2を約分して、 $(3x-1) \times 2$ にします。
 $= (3x-1) \times 2 - 2(4x-5)$
 $= 6x-2-8x+10$
- 文字の項と数の項を集めます。
 $= 6x-8x-2+10=-2x+8$

まちがえやすいところ

- $3(2x-5)$ を $6x-5$ としないように、すべての項にかけましょう。
- $-(3x-4)$ を $-3x-4$ としないように、中の符号を全部変えましょう。